

무대로그(StageLog) ERD 및 테이블 명세서

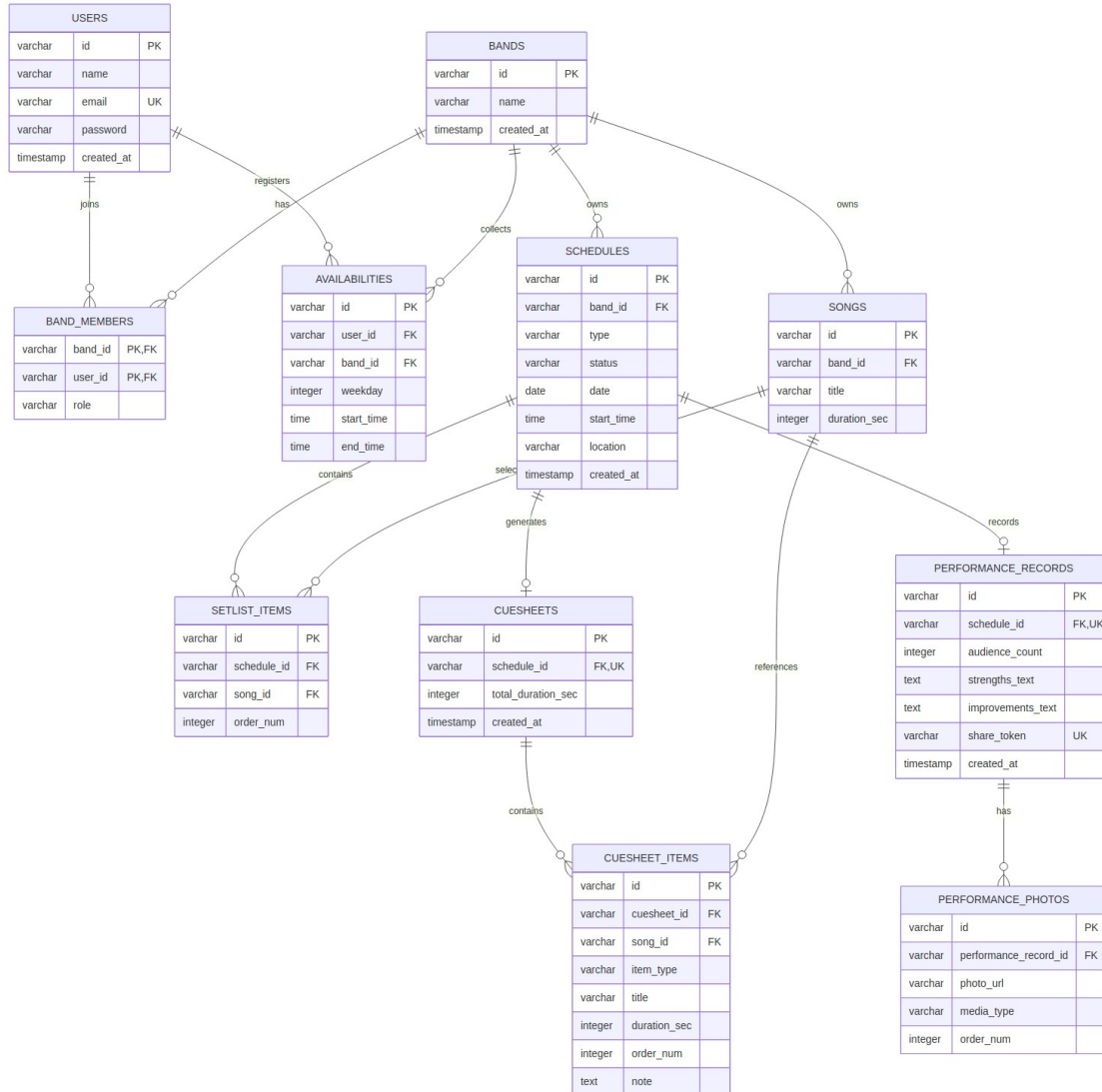
항목	내용
문서명	무대로그(StageLog) ERD 및 테이블 명세서
작성자	7 반 / P231 / 임유리
작성일	2026-09-17
버전	v1.0.0

1. 데이터 모델 개요

무대로그의 데이터는 사용자와 밴드, 가능 시간과 일정, 셋리스트와 큐시트, 합주·공연 기록을 중심으로 구성된다.

- 사용자는 여러 밴드에 가입할 수 있고, 밴드에도 여러 사용자가 참여할 수 있다.
- 밴드마다 멤버들의 요일별 가능 시간과 합주·공연 일정이 쌓인다.
- 일정은 여러 곡으로 구성된 셋리스트를 가진다.
- 일정별 큐시트와 공연 기록은 각각 최대 하나만 생성된다.
- 하나의 공연 기록에는 사진·영상·음성 자료를 여러 개 연결할 수 있다.

2. ERD



- PK : 기본키
- FK : 외래키
- UK : 고유키

3. 관계 정의

부모 엔티티	자식/연결 엔티티	관계	설명
users	band_members	1:N	한 사용자는 여러 밴드 가입 정보를 가진다.
bands	band_members	1:N	한 밴드는 여러 멤버 가입 정보를 가진다.
users ↔ bands	band_members	M:N	사용자는 여러 밴드에, 밴드는 여러 사용자를 가질 수 있다.
users	availabilities	1:N	한 사용자는 밴드별로 여러 가능 시간대를 등록한다.
bands	availabilities	1:N	한 밴드는 소속 멤버들의 여러 가능 시간대를 가진다.
bands	schedules	1:N	한 밴드는 여러 합주·공연 일정을 가진다.
bands	songs	1:N	한 밴드는 전용 곡을 여러 개 등록할 수 있다.
schedules	setlist_items	1:N	한 일정은 순서가 있는 여러 셋리스트 항목을 가진다.
songs	setlist_items	1:N	한 곡은 여러 일정의 셋리스트에서 사용될 수 있다.
schedules ↔ songs	setlist_items	M:N	일정과 곡의 다대다 관계를 셋리스트 항목이 연결한다.
schedules	cuesheets	1:0..1	일정에는 큐시트가 없거나 하나만 존재한다.
cuesheets	cuesheet_items	1:N	한 큐시트는 곡·MC·세팅·휴식 등 여러 진행 항목을 순서대로 가진다.
songs	cuesheet_items	1:N	곡 유형 진행 항목은 원본 곡을 선택적으로 참조한다.
schedules	performance_records	1:0..1	합주·공연 완료 전에는 기록이 없고 완료 후 최대 하나가 존재한다.
performance_records	performance_photos	1:N	한 합주·공연 성장 기록에 여러 사진·영상·음성 자료를 저장할 수 있다.

3.1 액터 × 테이블 권한(CRUD)

CRUD에서 C는 생성, R은 조회, U는 수정, D는 삭제를 의미한다. 밴드 멤버의 권한은 본인 또는 소속 밴드 데이터에 한정하며, 외부 방문자는 유효한 공유 토큰으로 공개 포트폴리오를 조회만 가능하다.

테이블	밴드 멤버	외부 방문자
users	C/R/U	-
bands	C/R	-
band_members	C/R/U/D	-
availabilities	C/R/U/D	-
schedules	C/R/U/D	R
songs	C/R	R
setlist_items	C/R/U/D	R
cuesheets	C/R/U	-
cuesheet_items	C/R/U/D	-
performance_records	C/R/U	R
performance_photos	C/R/U/D	R

4. 테이블 명세

4.1 users — 사용자

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	사용자 식별자
name	varchar	NOT NULL	N	사용자 이름
email	varchar	UNIQUE, NOT NULL	N	로그인 이메일
password	varchar	NOT NULL	N	암호화하여 저장할 비밀번호
created_at	timestamp	NOT NULL	N	가입 일시

4.2 bands — 밴드

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	밴드 식별자
name	varchar	NOT NULL	N	밴드명
created_at	timestamp	NOT NULL	N	생성 일시

4.3 band_members — 밴드 멤버

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
band_id	varchar	PK, FK → bands.id	N	밴드 식별자
user_id	varchar	PK, FK → users.id	N	사용자 식별자
role	varchar	리더/멤버	Y	밴드 내 역할

band_id + user_id 복합 기본키로 동일 사용자의 중복 가입을 방지한다.

4.4 availabilities — 가능 시간

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	가능 시간 식별자
user_id	varchar	FK → users.id, NOT NULL	N	시간을 등록한 사용자
band_id	varchar	FK → bands.id, NOT NULL	N	대상 밴드
weekday	integer	NOT NULL, 0~6	N	요일, 0=일요일·6=토요일
start_time	time	NOT NULL	N	가능 시작 시간
end_time	time	NOT NULL	N	가능 종료 시간

4.5 schedules — 일정

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	일정 식별자
band_id	varchar	FK → bands.id, NOT NULL	N	대상 밴드
type	varchar	합주/공연, NOT NULL	N	일정 종류
status	varchar	예정/완료, NOT NULL	N	진행 상태
date	date	NOT NULL	N	일정 날짜
start_time	time		Y	시작 시간
location	varchar		Y	장소
created_at	timestamp	NOT NULL	N	생성 일시

4.6 songs — 곡

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	곡 식별자
band_id	varchar	FK → bands.id	Y	밴드 전용 곡의 소유 밴드. NULL 이면 공통 기본곡
title	varchar	NOT NULL	N	곡 제목
duration_sec	integer	NOT NULL	N	곡 길이, 초 단위

4.7 setlist_items — 셋리스트 항목

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	셋리스트 항목 식별자
schedule_id	varchar	FK → schedules.id, NOT NULL	N	대상 일정
song_id	varchar	FK → songs.id, NOT NULL	N	선택한 곡
order_num	integer	NOT NULL	N	연주 순서

4.8 cuesheets — 큐시트

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	큐시트 식별자
schedule_id	varchar	FK → schedules.id, UNIQUE, NOT NULL	N	대상 일정
total_duration_sec	integer		Y	전체 진행 시간, 초 단위
created_at	timestamp	NOT NULL	N	생성 일시

schedule_id 를 고유키로 지정하여 일정 하나에 큐시트가 하나만 연결되도록 한다.

4.9 cuesheet_items — 큐시트 진행 항목

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	진행 항목 식별자
cuesheet_id	varchar	FK → cuesheets.id, NOT NULL	N	대상 큐시트
song_id	varchar	FK → songs.id	Y	곡 유형일 때 연결할 곡
item_type	varchar	SONG/MC/SETUP/BREAK, NOT NULL	N	진행 항목 종류
title	varchar	NOT NULL	N	화면에 표시할 항목명
duration_sec	integer	0 이상, NOT NULL	N	예상 소요시간, 초 단위
order_num	integer	양수, NOT NULL	N	드래그로 정한 진행 순서
note	text		Y	현장에서 확인할 진행 메모

cuesheet_id + order_num 조합은 중복될 수 없다. start_offset_sec 는 앞 항목들의 duration_sec 합으로 계산되는 값이므로 DB 에 중복 저장하지 않고 API 응답에서 제공한다.

4.10 performance_records — 합주·공연 성장 기록

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	합주·공연 성장 기록 식별자
schedule_id	varchar	FK → schedules.id, UNIQUE, NOT NULL	N	완료된 합주·공연 일정
audience_count	integer		Y	합주 참여 인원 또는 공연 관객 수
strengths_text	text		Y	합주·공연에서 잘한 점
improvements_text	text		Y	다음 합주·공연에서 보완할 부족했던 점
share_token	varchar	UNIQUE	Y	공연 기록 외부 공개 링크용 토큰
created_at	timestamp	NOT NULL	N	기록 생성 일시

schedule_id 를 고유키로 지정하여 합주·공연 일정 하나에 성장 기록 하나만 연결되도록 한다.

4.11 performance_photos — 합주·공연 미디어

컬럼	타입	키/제약	NULL	설명
id	varchar	PK	N	미디어 식별자
performance_record_id	varchar	FK → performance_records.id, NOT NULL	N	대상 합주·공연 성장 기록
photo_url	varchar	NOT NULL	N	사진·영상·음성 저장 위치
media_type	varchar	NOT NULL, CHECK	N	자료 유형: PHOTO, VIDEO, AUDIO
order_num	integer	NOT NULL	N	미디어 표시 순서

5. 주요 무결성 규칙

1. users.email 은 중복될 수 없다.
2. band_members 는 밴드와 사용자의 조합을 복합 기본키로 사용한다.
3. 가능 시간의 요일은 0 부터 6 사이의 값으로 제한한다.
4. 일정 종류는 합주 또는 공연, 상태는 예정 또는 완료로 구분한다.
5. 곡 길이와 셋리스트 순서는 0 보다 큰 값이어야 한다.
6. 일정별 큐시트와 합주·공연 성장 기록은 각각 하나만 존재할 수 있다.
7. 큐시트 항목 종류는 SONG, MC, SETUP, BREAK 로 제한하고 소요시간은 0 이상이어야 한다.
8. 한 큐시트 안에서 order_num 은 중복될 수 없다.
9. share_token 은 외부 공개 주소를 구분할 수 있도록 중복되지 않아야 한다.
10. 관객 수와 미디어 표시 순서는 0 이상의 값이어야 하며 미디어 유형은 PHOTO, VIDEO, AUDIO 로 제한한다.

6. 설계 의도

- band_members 를 연결 테이블로 두어 사용자와 밴드의 다대다 관계를 표현했다.
- setlist_items 를 별도 테이블로 두어 일정별 곡 선택과 연주 순서를 함께 저장한다.
- 큐시트 진행 항목을 별도 테이블로 분리하여 곡뿐 아니라 MC, 튜닝, 악기 교체, 휴식도 같은 순서 구조로 관리한다.
- 자동 계산되는 시작 시각은 저장하지 않고 항목 순서와 소요시간을 기준으로 계산하여 데이터 중복과 불일치를 방지한다.
- 합주·공연 미디어를 별도 테이블로 분리하여 한 성장 기록에 사진·영상·음성 자료를 여러 개 연결한다.

- 공개 포트폴리오는 공연 기록의 고유한 share_token 으로만 조회하며 합주 기록은 외부에 공개하지 않는다.